

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 40 – SÃO BENTO – FST-8

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 10/11/2023

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —

FST8_ABR40_CAPA

ÍNDICE
CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX									
	PE-OS-OFST-001-01									
	PE-OS-OFST-002-01									
	PE-OS-OFST-003-01									
	PE-OS-OFST-004-01									
	PE-OS-OFST-005-01									
	PE-OS-OFST-006-01									
	PE-OS-OFST-007-01									
	PE-OS-OFST-008-01									
	PE-OS-OFST-009-01									
	PE-OS-OFST-010-01									
	PE-OS-OFST-011-01									
	PE-OS-OFST-012-01									
	PE-OS-OFST-013-01									
	PE-OS-OFST-014-01									
	PE-OS-OFST-015-01									
	PE-OS-OFST-016-01									
	PE-OS-OFST-017-01									
	PE-OS-OFST-018-01									
	PE-OS-OFST-019-01									
	PE-OS-OFST-020-01									

= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:

1.(✖✖1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

ANOTAÇÕES

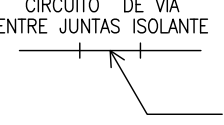
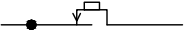
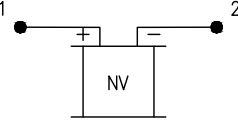
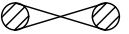
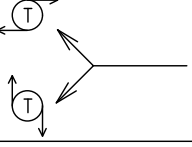
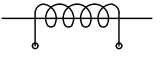
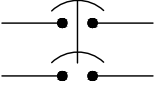
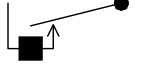
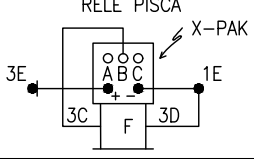
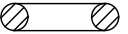
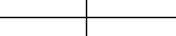
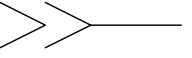
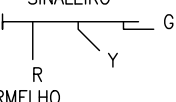
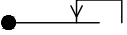
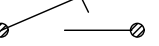
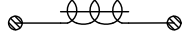
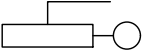
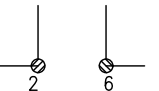
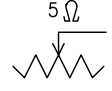
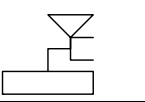
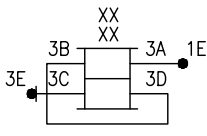
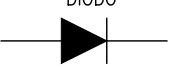
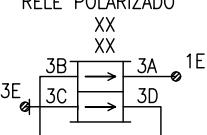
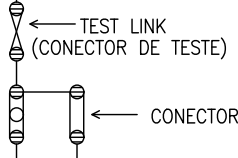
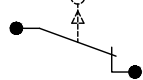
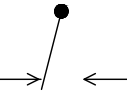
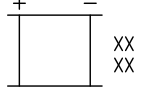
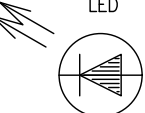
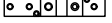
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ÍNDICE
(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-001-01		SUBST./REF.:

 CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	 CABO DE PAR TRANÇADO	 CONTATO DE ALTA CORRENTE	 RELÉ NÃO VITAL	 TEST LINK CONECTOR DE TESTE	 PAR TRANÇADO	 TRANSDUTOR	 LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2x6
 JUNTA ISOLANTE	 DISJUNTOR ELÉTRICO	 CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	 RELÉ PISCA	 CONECTOR	 FONTE DE ENERGIA AC	 DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	 TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
 JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	 INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	 CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	 INTERRUPTOR TOGGLE	 CONECTOR DE INTERFACE	 MOTOR	 CAIXA DE PASSAGEM	
 SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	 CONTATO FRONT ENERGIZADO	 CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	 SUPRESSOR	 TERRA	 IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	 POSTE COM ANTENA PLANO TERRA	
 MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	 CONTATO FRONT DESENERGIZADO	 CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MÁQUINA DE CHAVE	 EQUALIZADOR	 ANOTAÇÕES	 RESISTOR VARIÁVEL	 SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
 MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	 CONTATO BACK ENERGIZADO	 RELÉ VITAL TIPO PLUG	 TERMINAL UNIVERSAL	 DIODO	 RESISTOR	 CANALETA CABOS	
 AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	 CONTATO BACK DESENERGIZADO	 RELÉ POLARIZADO	 TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	 LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	 SUPRESSOR HÍBRIDO	 CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
 ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	 CONTATO POLAR	 RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	 TERMINAIS	 LED	 VARISTOR CLAMPER	 LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:		LINHA DE SÃO PAULO	
		SÍMBOLOS	
		ABR 40	
		SÃO BENTO – FST	
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	—
Nº ARQUIVO MRS:		PE-OS-0FST-002-01	
		SUBST./REF.: —	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

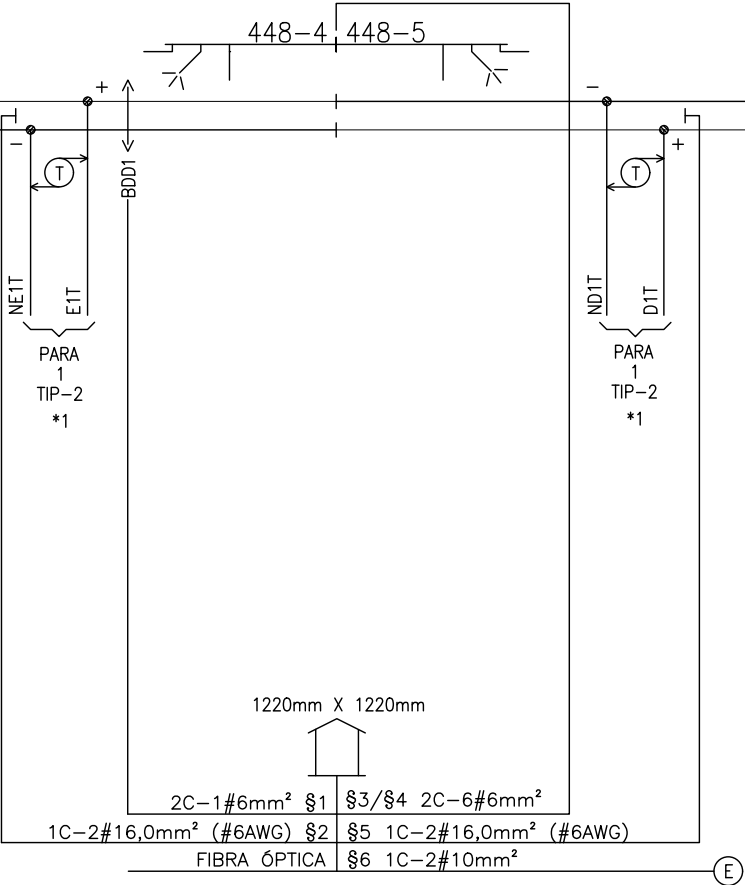
FIRMA CONTRATADA:
—
Nº ARQUIVO MRS:

448+395 448+400

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO (✕) DIREITA PARA PINHEIRINHO →

(E1T) 2EAT1 2DAT1 (D1T)

CONTINUA NA PÁGINA PE-OS-OFST-003-01 FST 7 CONTINUA NA PÁGINA PE-OS-OFPI-003-01 FPI 1



- OBSERVAÇÕES:
- 1. (✕) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 - 2. *1 = VER FL. PE-OS-OFST-012-01
 - 3. § = VER FL. PE-OS-OFST-004-01
 - 4. □^L = POSTE COM ANTENA PLANO TERRA PARA DDvR

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

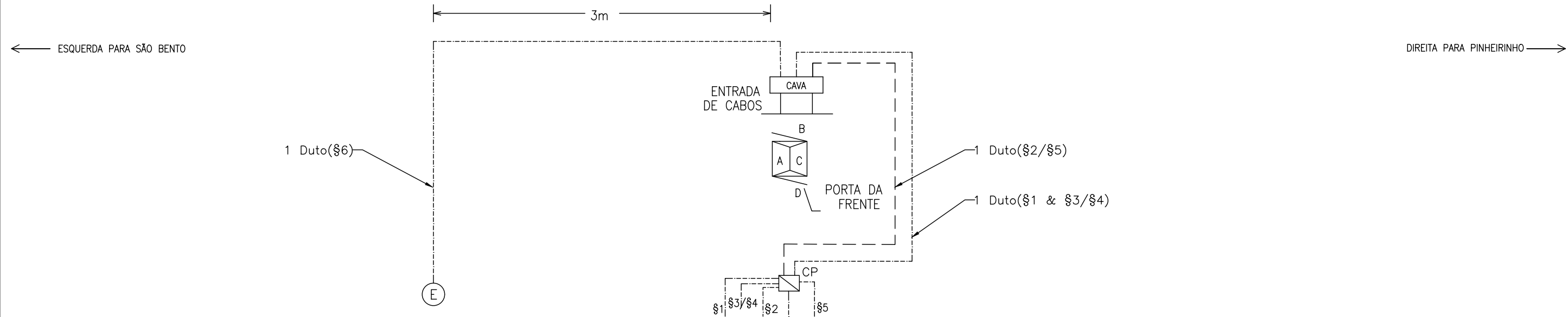


TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

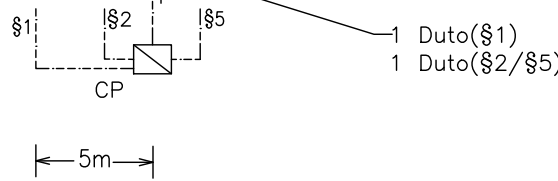
FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-003-01		SUBST./REF.: -	

FST (8)



(E1T) 2EAT1

2DAT1 (D1T)



LEGENDA.:

- — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

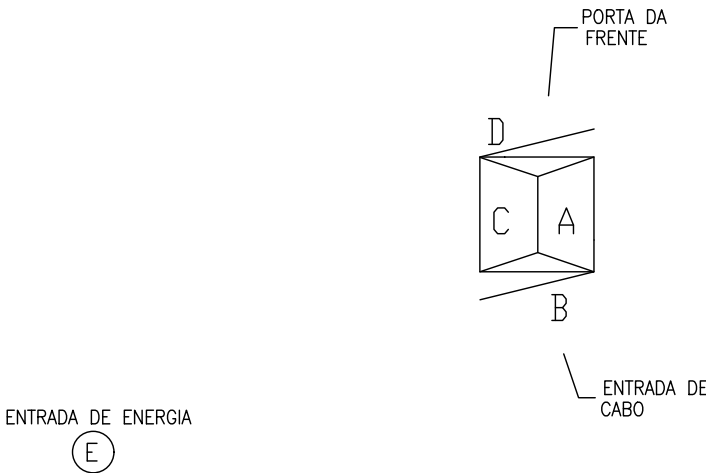
OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-0FST-003-01

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO REDE DE DUTOS E CABOS ABR 40 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-004-01		SUBST./REF.: –

FST (8)

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

DIREITA PARA PINHEIRINHO →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	FORMATO: A3
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-005-01	REV./DATA: -
				SUBST./REF.: -

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	00

ITEM	CONFIGURAÇÃO	
NOME	0XXX_XXXXXXX	(✖✖1)
ÍNDICE	XXX	(✖✖1)
EPT CRC	XXXX	(✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXX	(✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP

ITEM	CONFIGURAÇÃO	
NOME DA ESTAÇÃO	XXX	(✖✖1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXX	(✖✖1)
UDP PORT	XXX	(✖✖1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXX	(✖✖1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXX	(✖✖1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXX	(✖✖1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXX	(✖✖1)
GATEWAY (ENET 1)	XXX	(✖✖1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXX	(✖✖1)

DIP SHUNTS’ DE SELEÇÃO VITAL

#	NOME	ESTADO	
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACTA	(✖✖1)

ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT	
	LOCAL	REMOTE			
1	XXX	XXX	XXX	XXX	(✖✖1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX	(✖✖1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX	(✖✖1)

VIA 1				
CONF.	NOME DE BIT	VERDADE	FALSA	SIGNIFICADO DO BIT
1	MCODE-E			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASSADO PARA A DIREITA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.
2	MCODE-D			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASSADO PARA A ESQUERDA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.
3	EC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
4	EC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
5	DC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
6	DC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
7	LUZ CONSTANTE			VERDADE PARA A ILUMINAÇÃO CONSTANTE. FALSA PARA ILUMINAÇÃO DE APROXIMAÇÃO.
8	DESABILITAR LAMPDA			COINCIDE COM "DIP SHUNT" DE SELEÇÃO VITAL #1. VERDADE-"DIP SHUNT" #1 PERFURADO-QUANDO AS LÂMPADAS SÃO REMOVIDOS -PARA DESABILITAR DEGRADAÇÃO DA LÂMPADA QUEIMADA. FALSA-"DIP SHUNT" #1 INTACTA -QUANDO AS LÂMPADAS ESTÃO INSTALADAS

TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5	
COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	RESULTANTE
EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE
DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)
DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE

- OBSERVAÇÕES:
- ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.
 - (✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-006-01		SUBST./REF.: -	

(✖✖1)

LOCATION NAME: XXXXXXXXXXXXXXXX	
GENERAL ETHERNET SETTINGS	
ETHERNET PORT 1	
IP ADDRESS	XXX.XXX.XX.XX
SUBNET MASK	XXX.XXX.XXX.X
ETHERNET PORT 2	
IP ADDRESS	XXX.XXX.X.XX
SUBNET MASK	XXX.XXX.XXX.X
ELX APPLICATION DATA	
APPLICATION NAME	OFXX_XXXXXX
APPLICATION REV.	X.X
CBTC APPLICATION DATA	
APPLICATION NAME	XXXXX
APPLICATION REV.	X.X
APPLICATION CRC	XXXXX
WIU APPLICATION DATA	
APPLICATION NAME	XXXXX
APPLICATION REV.	X.X
APPLICATION CRC	XXXXX

(✖✖1)

GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP

CBTC NON-VITAL CONFIGURATION	
GENERAL WIU SETTINGS	
EXTERNAL TIME UPDATE TIMEOUT	XXXX SEC
BEACON CONTINUOUS	ENABLED
BROADCAST RATE	XXXX MSEC (X SEC)
BEACON BIT TIME	XXX SEC
BEACON END TIME	XXX SEC
MAX BEACON INTERVAL	XXX SEC (XX MIN)
BROADCAST ON CHANGE	XX
EMP SETTINGS	
SOURCE ADDRESS	MRS.X.XXXXXX:XX.WIU
DESTINATION ADDRESS	XX.X.X.XXXXXX:XXX
TTL (TIMED BEACON)	XX SEC
QOS (TIMED BEACON)	X
TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XX SEC
QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	X
LRM MAX SECS TIME DIFFERENCE	X
NO TIME SYNC MESSAGE	X
CBTC TIME RE-SYNC MESSAGE	XXX
CLASS D SETTINGS	
DESTINATION IP ADDRESS	TBD, SITE SPECIFIC TD220 IP
DESTINATION IP PORT	20250 (SUBJECT TO CHANGE)
KEEP ALIVE INTERVAL	6000 MSEC (6 SEC)
KEEP ALIVE ACK TIMEOUT	5000 MSEC (5 SEC)
DATA ACK ENABLED	YES
DATA ACK TIMEOUT	15000 MSEC (15 SEC)
DATA NAK RETRY LIMIT	3
CONNECTION ATTEMPT TIMEOUT	3000 MSEC (3 SEC)
CONNECTION DELAY	3000 MSEC (3 SEC)
CONNECTION RETRY LIMIT	-1
RECONNECTION LIMIT	-1
CBTC VITAL CONFIGURATION	
WIU ADDRESS	7.RRR.LLL.GGG.SS
TIME MESSAGES BEFORE SENDING WSM	5
TIME MESSAGE DEVIATION	1
IGNORED TIME DIFFERENCE	3
MAX SECS TIME CHANGE	3
MAX TIME CHANGE WITHIN MINS	60

(✖✖1)

NOTA: _____

1. FOLHA RESERVADA PARA A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO CBTC

OBSERVAÇÕES: _____

1. (✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023		SUBST./REF.: -		

Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-007-01

MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL								
CONTROLES DO CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
INDICAÇÕES PARA O CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								

CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

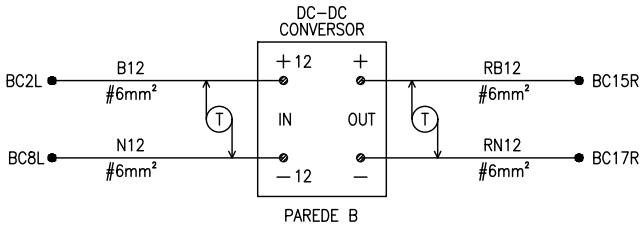
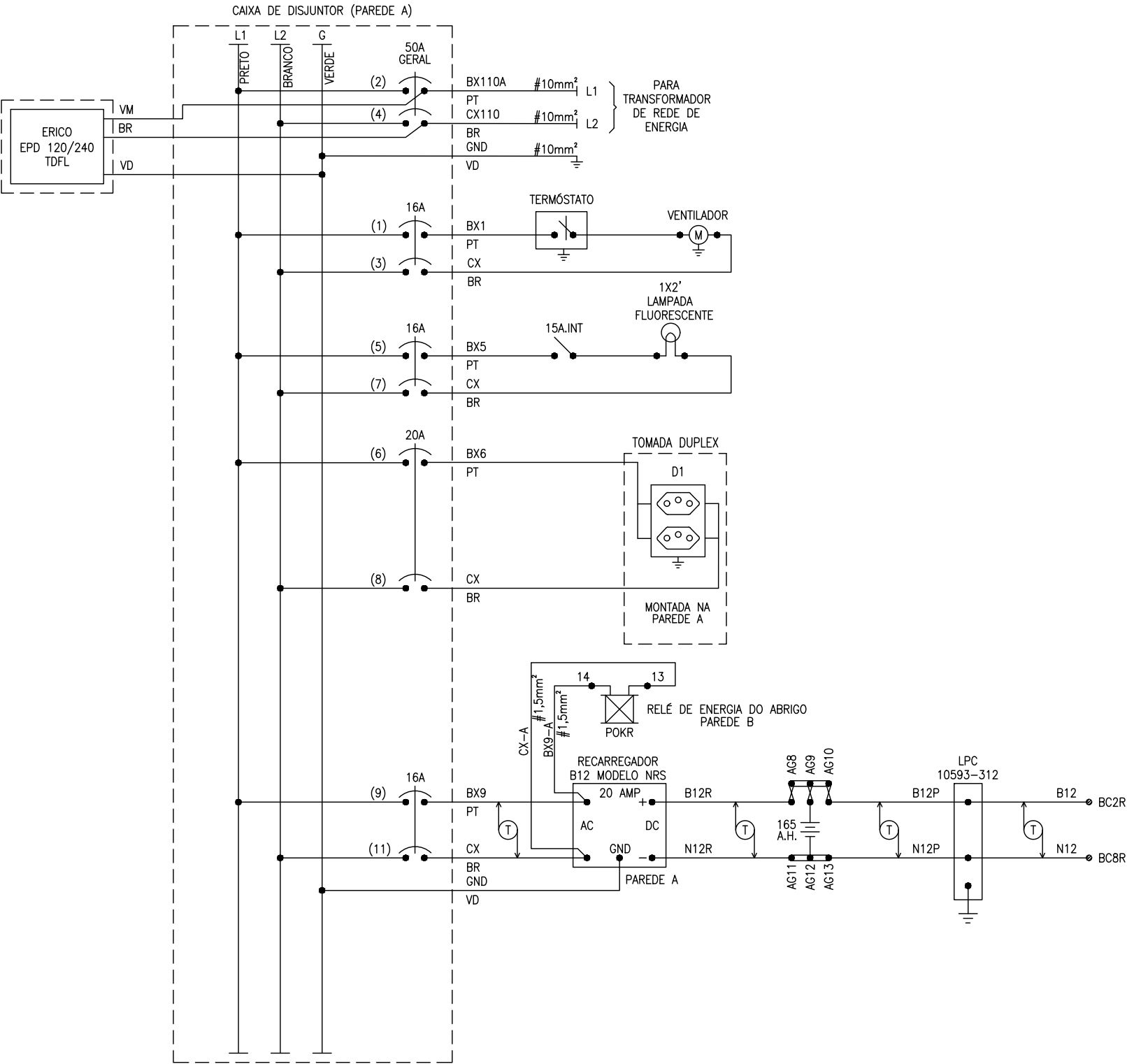
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023	
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	08/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTONIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-008-01		SUBST./REF.: -



- OBSERVAÇÃO:
- 1. (T) = TRANÇADO
 - 2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



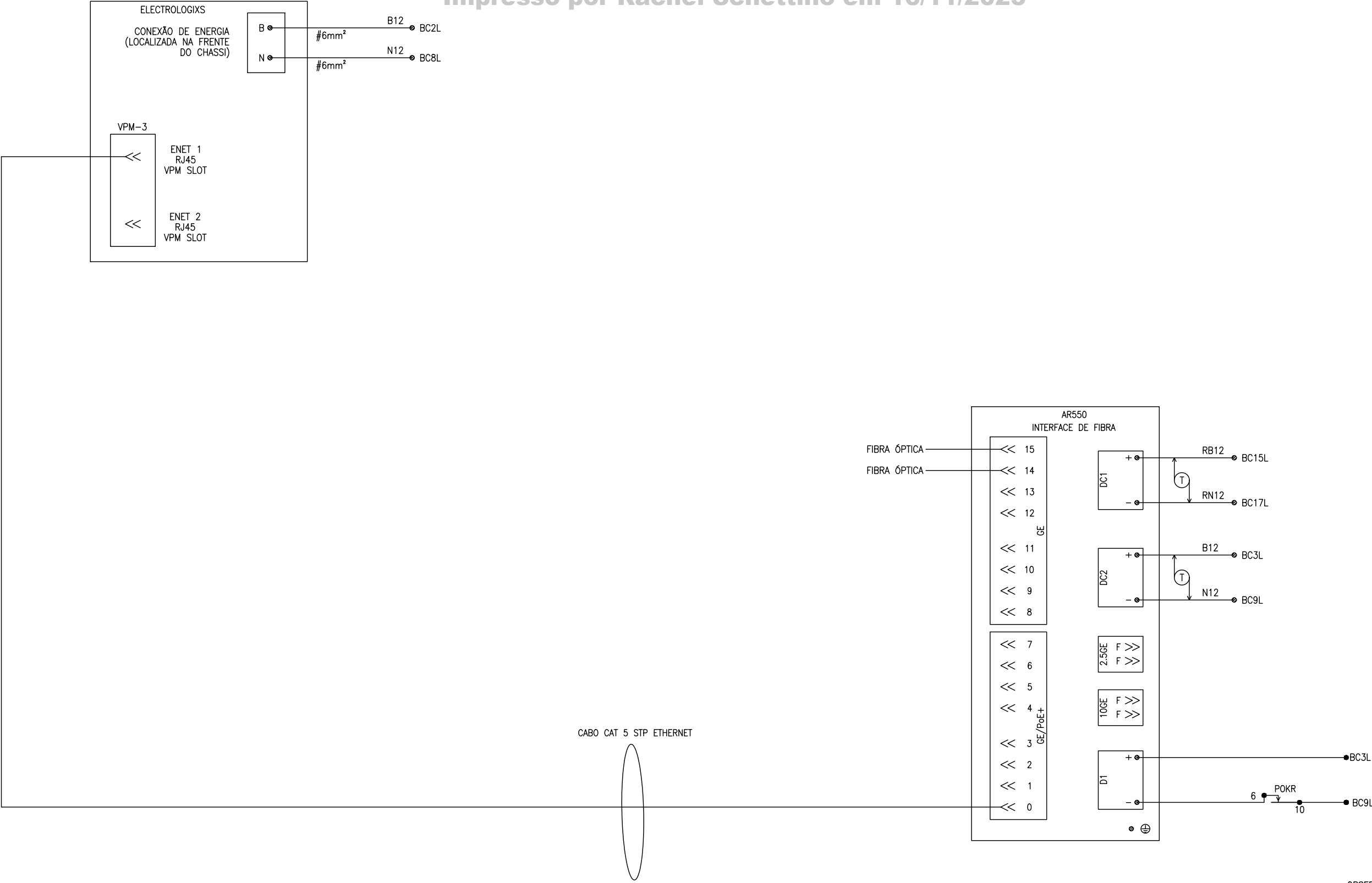
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
E-OS-OFST-009-01	SUBST./REF.: –	

PE-OS-0FST-009-01



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS

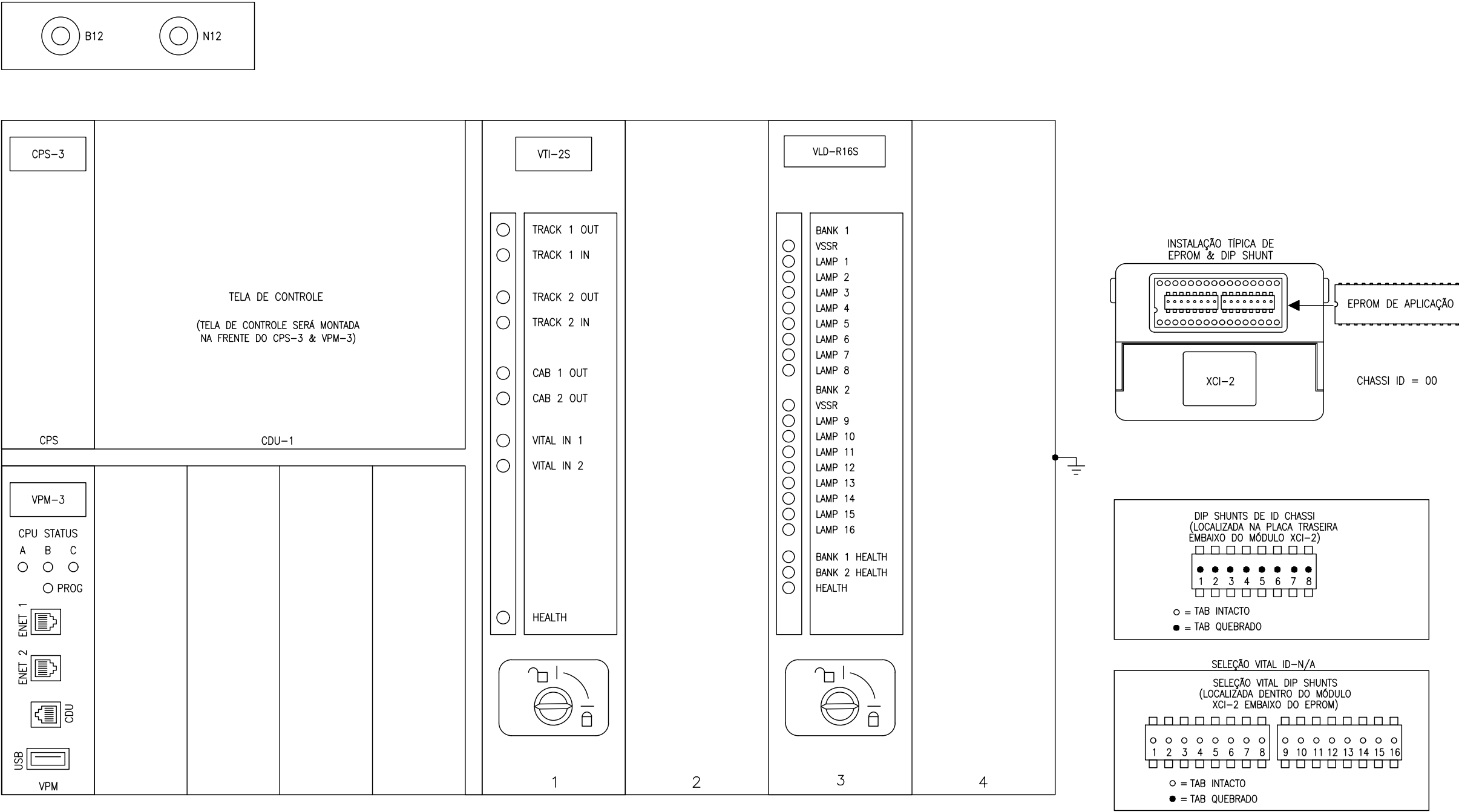
Logística S.A.

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-010-01		SUBST./REF.: -

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
–



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL
VLD-R16S = ATIVADOR DE LAMPADA VITAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



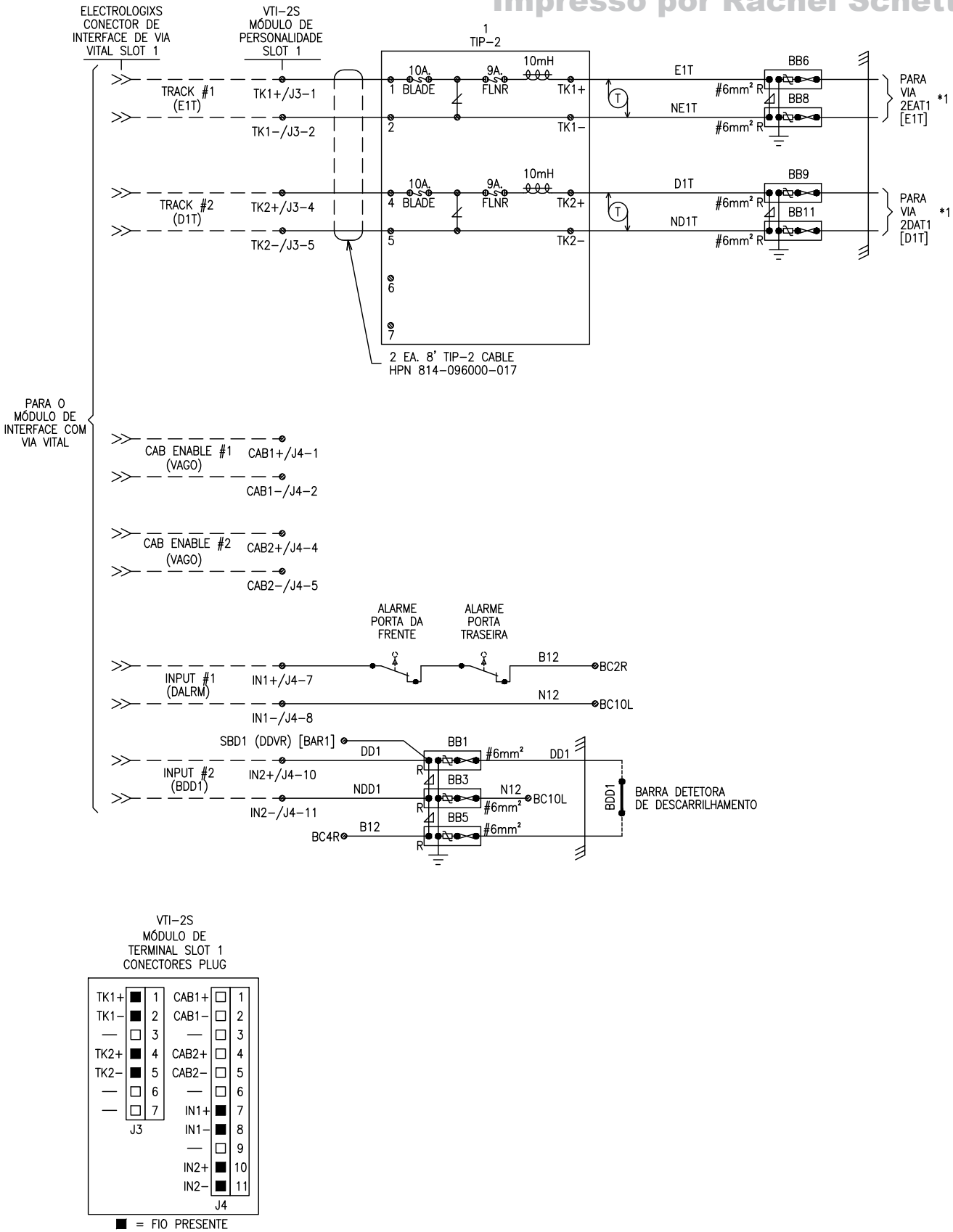
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
—
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	FORMATO: A3
REV./DATA: —	
SUBST./REF.: —	

PE-OS-0FST-011-01



OBSERVAÇÕES:

1. = VARISTOR CLAMPER
2. = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm², EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-0S-0FST-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2 (1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

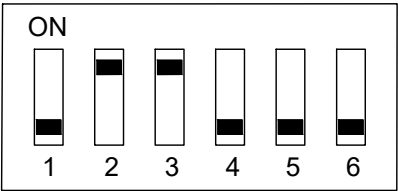
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	FORMATO: A3
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-012-01	REV./DATA: —
				SUBST./REF.: —

DIP SWITCH DE CONFIGURAÇÃO (INTERNO DO EQUIPAMENTO)

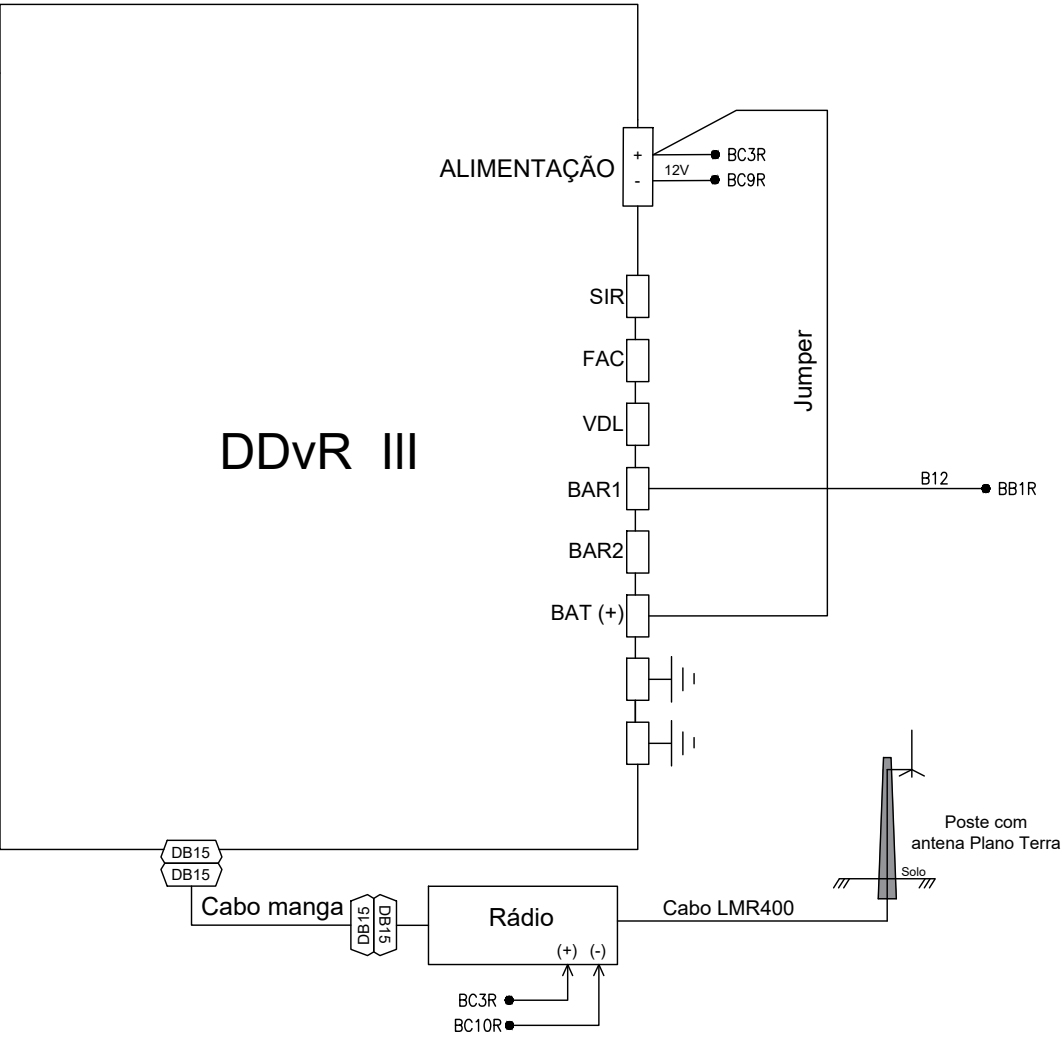


- 1– ON= DET. QUEDA BARREIRA/ OFF= DET. DE DESCARRILHAMENTO
2– ON= VANDALISMO DESATIVADO/ OFF= VANDALISMO ATIVADO
3– ON= FALTA AC DESATIVADO/ OFF= FALTA AC ATIVADO
4– ON= 5 CANAIS/ OFF= 3 CANAIS
5– ON= 2 BARRAS/ OFF= 1 BARRA
6– ON= SIRENE HABILITADA/ OFF= SIRENE DESABILITADA

SIR– Saída para acionamento de sirene externa
FAC– Entrada sensor de falta de AC
VDL– Entrada sensor de vandalismo
BAR1– Entrada para barra 1 de descarrilhamento (ligação direta na barra)– Não necessita de sensor
BAR2– Entrada para barra 2 de descarrilhamento (ligação direta na barra)– Não necessita de sensor
BAT– Entrada para monitorar a tensão da bateria do detetor

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1– A única entrada de alimentação é de 12V
2– Se não tiver FAC e ou VDL, basta configurar por DIP SWITCH internamente (não necessita de jumper externo)
3– Usar 1 barra ou 2 barras para descarrilhamento, também é configurado pela DIP SWITCH
4– O valor da tensão da bateria é informado por áudio quando feito um Call Alert.

DADOS DO RÁDIO					
REPETIDORA XXXX	DISPLAY RÁDIO	RÁDIO TX	RAN	INDIVIDUAL LIST ID	TALKGROUP ID
XXXX	TT XX INV	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	TT XX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX	MAN	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
FREQUÊNCIA DE AJUSTE DA ANTENA = 160MHz					
POTÊNCIA TX RÁDIO = 40W – REFLETIDA > 2W					



OBSERVAÇÕES:
1. (x)x1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DE CONFIGURAÇÕES DO RÁDIO COM A IMPLANTAÇÃO

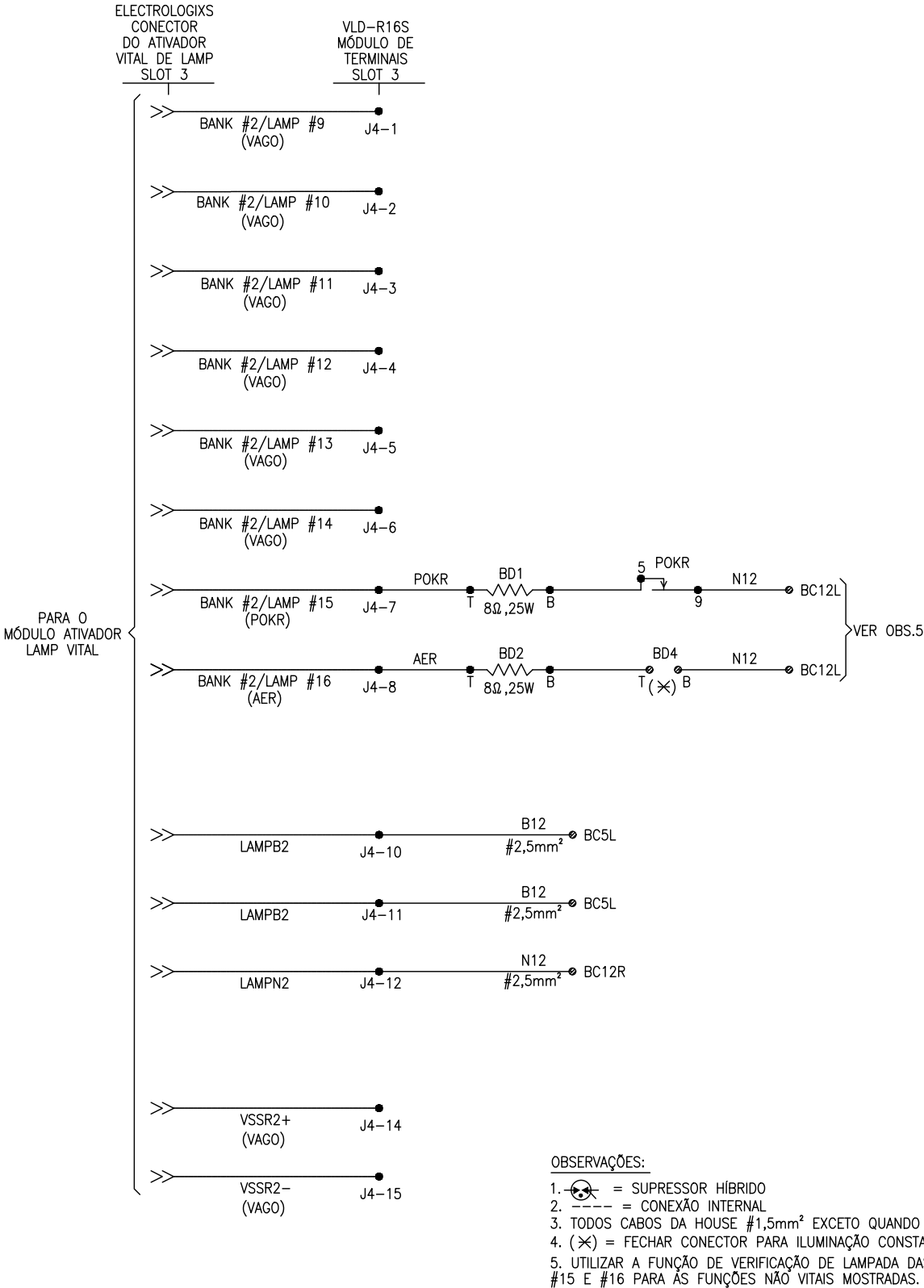
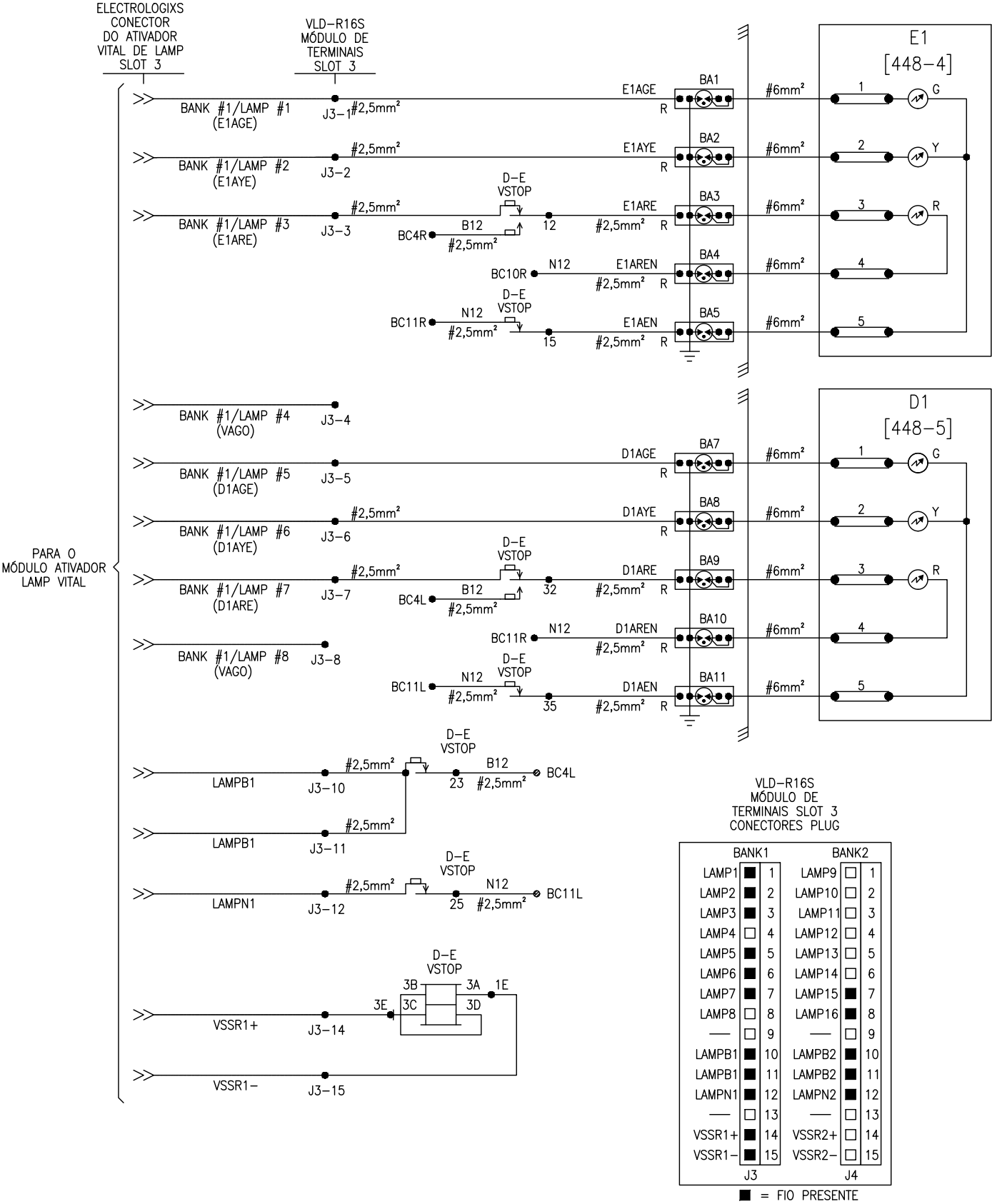
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA DO DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO VIA RÁDIO
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	08/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023		DES.PROJ.: ANTONIO LEAL	FORMATO: A3
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FST-013-01	REV./DATA:
				SUBST./REF.: -



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DOS SINAIS 448-4 E 448-5
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-0S-0FST-014-01

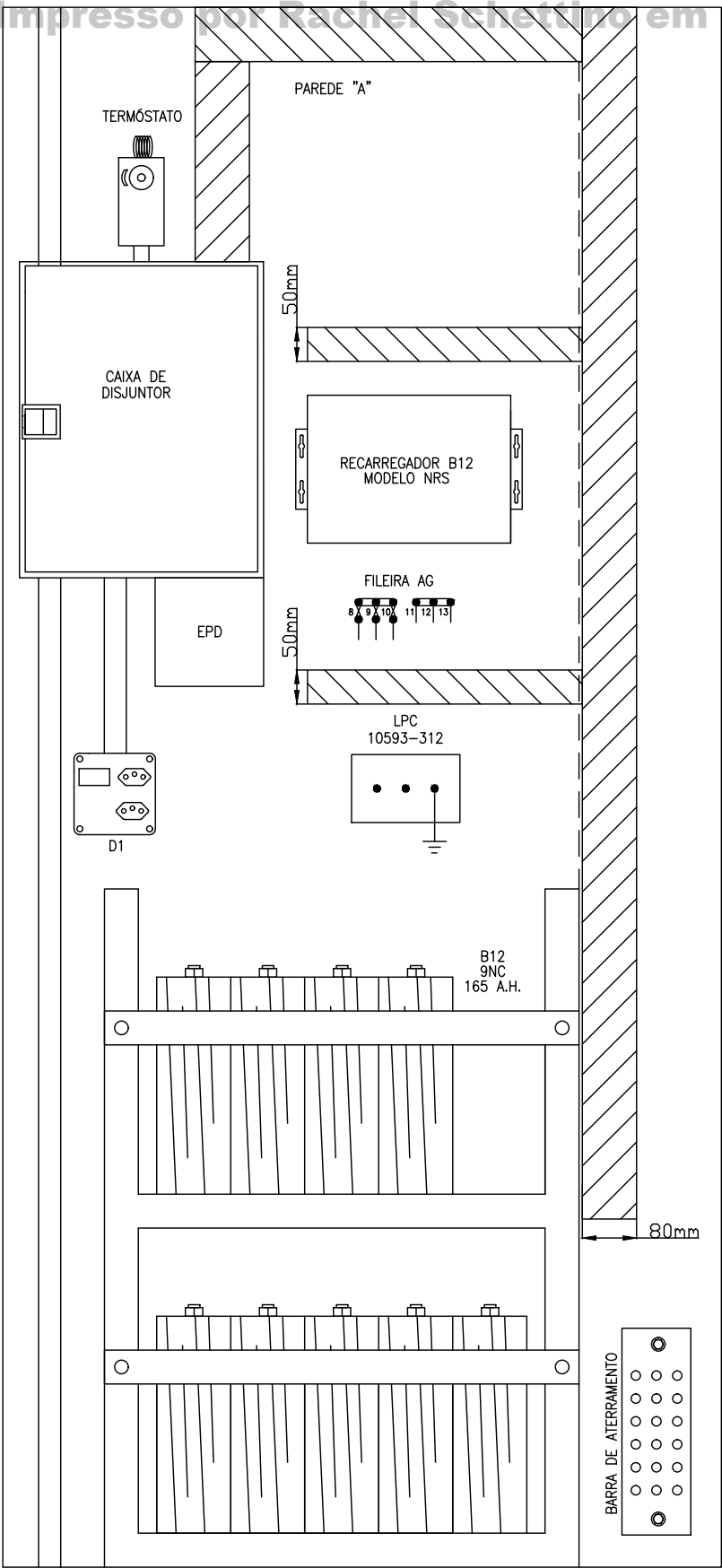
DATA: **08/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



CAIXA DE DISJUNTOR			
1	16A	50A	2
3			4
5	16A	20A	6
7			8
9	16A		10
11			12
13			14
15			16
17			18
19			20

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 40
SÃO BENTO – FST

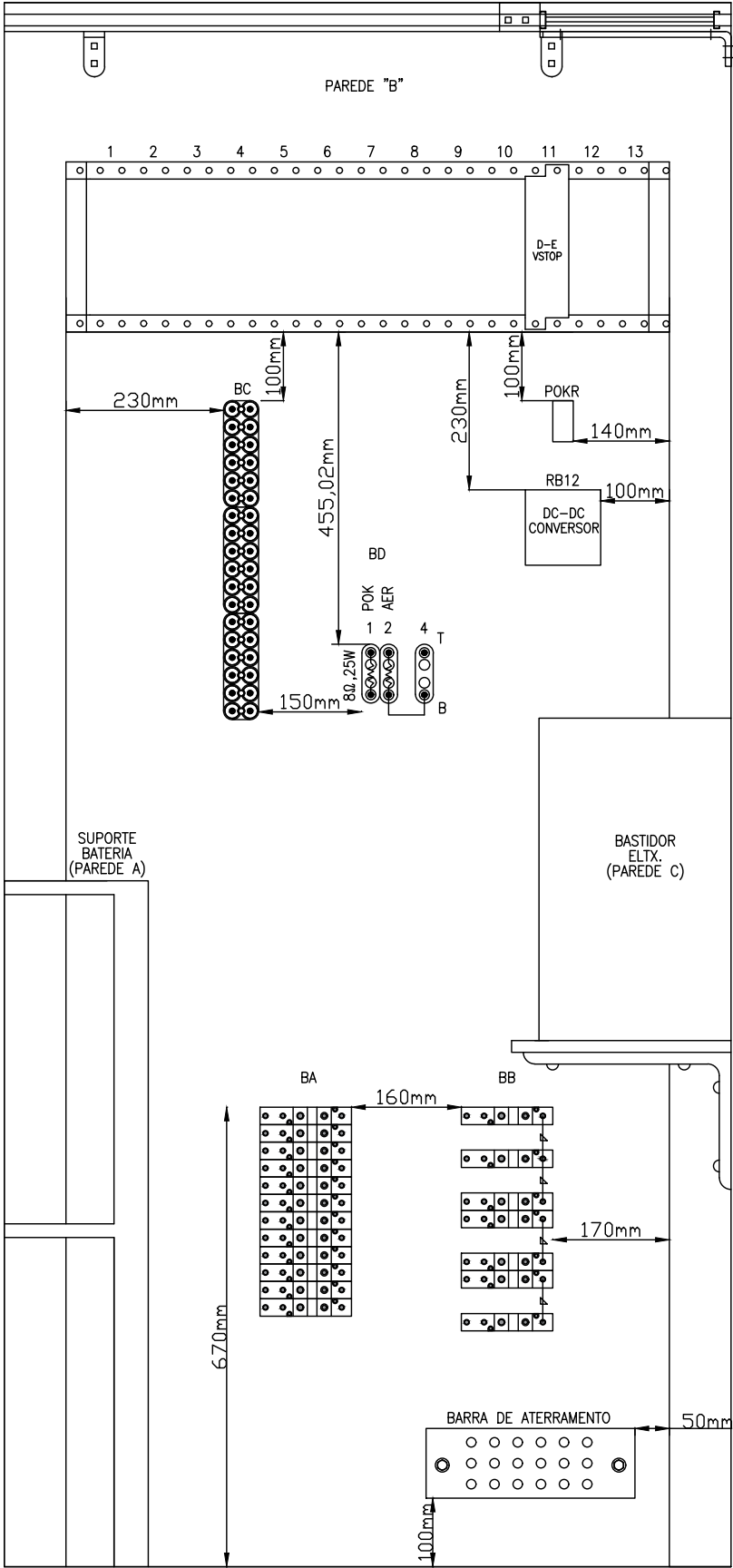
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -

PE-OS-0FST-015-01

SUBST./REF.: -



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
										D-E VSTOP ▼▼▼ ^▼^ ^▼▼ ▲^▲ A62-0311		

CARREIRA DE RELÉ

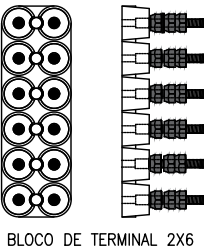
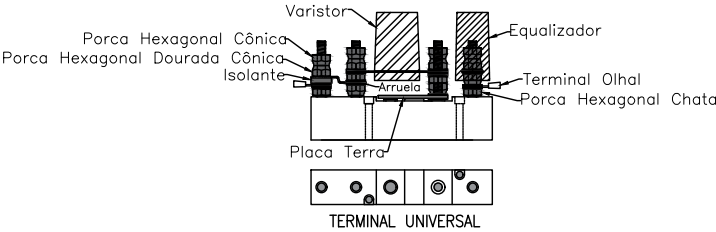
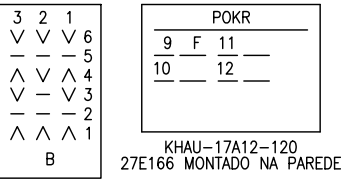
LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ^ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETLAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B44	A62-0311	400022	B

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 40
SÃO BENTO – FST

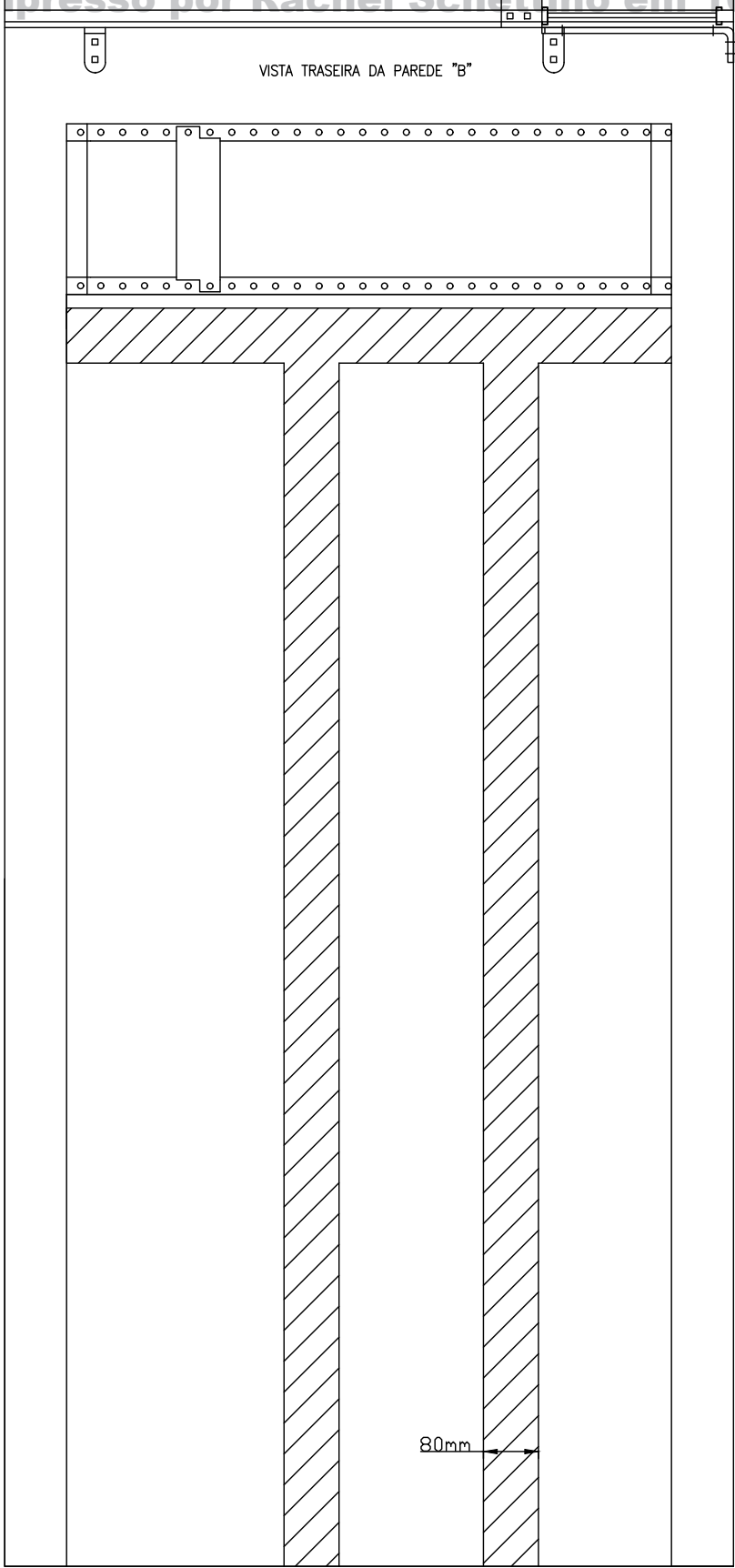
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
—
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL

PE-0S-0FST-016-01

PE-OS-0FST-016-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"
ABR 40
SÃO BENTO – FST

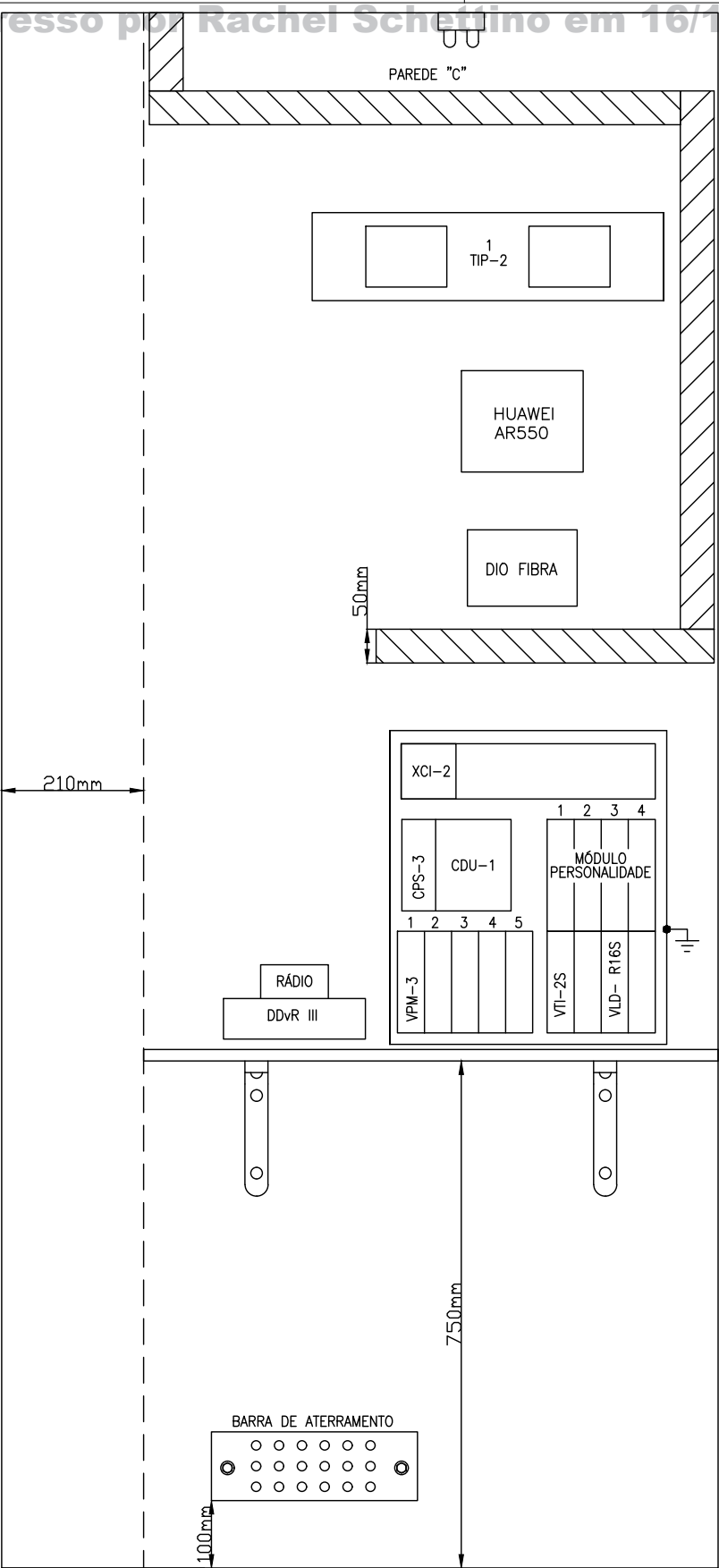
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

PE-OS-0FST-017-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 08/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	

PE-OS-0FST-018-01

PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220mm LAYOUT DA PAREDE "D"
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FST-019-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

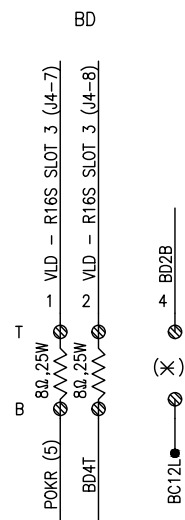
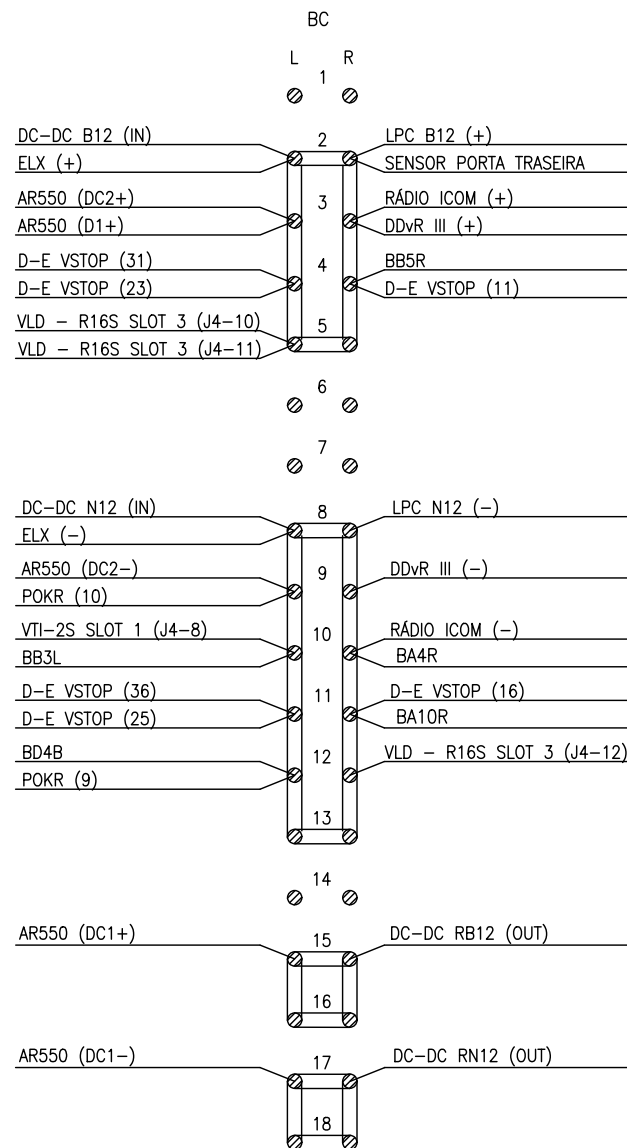
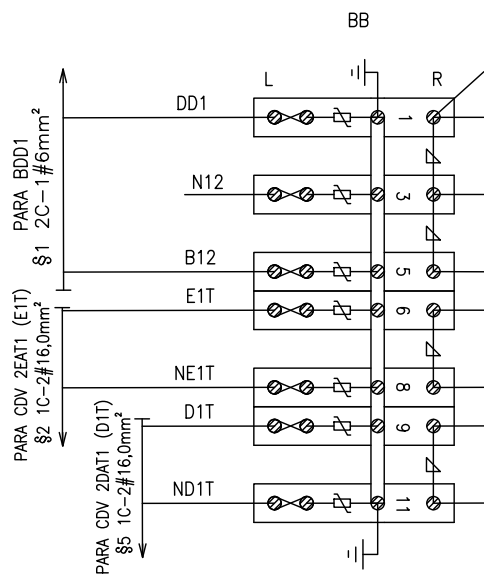
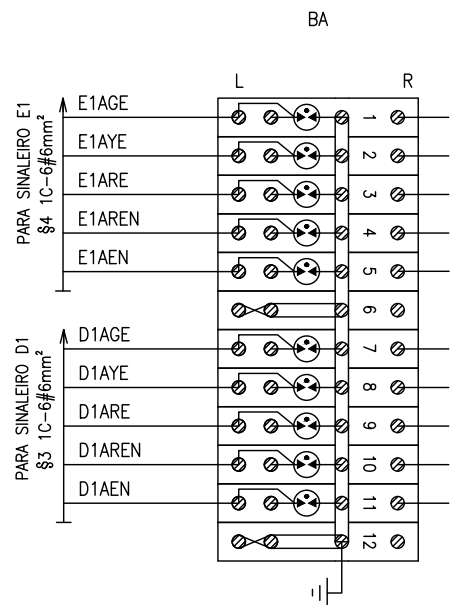
DATA: **08/03/2023**

ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

SUBST./REF.: **-**



LEGENDA DE NOMENCLATURA

L B D 4 T R
ESQUERDA INFERIOR CARREIRA DIREITA SUPERIOR NÚMERO DO TERMINAL

OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊗ = VARISTOR CLAMPER
- ⊗ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- △ = EQUALIZADOR
- = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊗ = LINK SOLIDO
- ⊥ = TERRA
- (X) = FECHAR CONECTOR PARA ILUMINAÇÃO CONSTANTE DE SINAIS.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 40
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	08/03/2023
REVISOR: HYGOR TEODORO	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-OS-0FST-020-01

DATA: **08/03/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -